



贸易智能化与粤港澳大湾区实践

传统国际贸易、跨境电商与智能贸易的比较

模块一 | 第二章·本科高年级

学习目标 (Learning Objectives)

1. 用比较优势、交易成本与全球价值链理论解释贸易数字化;
2. 建模国际贸易、跨境电商、物流、结算和合规中的智能化;
3. 区分传统贸易 (Traditional Trade)、数字贸易 (Digital Trade)、跨境电商 (Cross-border E-commerce) 与智能贸易 (Intelligent Trade);
4. 识别深圳及粤港澳大湾区 (GBA) 的重点企业与应用场景;
5. 构建面向本科生的岗位—技能—项目就业路线图。

01

从国际贸易理论到智能贸易

国际贸易 (International Trade) 的基本问题

- ▶ **贸易动因**: 比较优势、要素禀赋、规模经济与产品差异共同决定 “为什么贸易”;
- ▶ **贸易结构**: 国家条件决定产业方向, 企业生产率决定哪些企业能够出口;
- ▶ **收益分配**: 消费者获得更多品种与较低价格, 但受进口竞争的行业面临调整成本;
- ▶ **智能化切入**: 数据和算法降低搜索、协调、合规与履约成本, 从而改变可贸易边界。

来源: Krugman, Obstfeld & Melitz, International Economics.

比较优势 (Comparative Advantage)

- ▶ 李嘉图模型中, 国家 i 生产产品 j 的单位劳动需求为 a_{ij}
- ▶ 若 $a_{AX}/a_{AY} < a_{BX}/a_{BY}$, A 在 X 上具有比较优势
- ▶ AI 不只降低成本, 还可能改变 a_{ij} 本身

来源: Ricardian trade model.

机会成本与专业化 (Specialization)

- ▶ 贸易前相对价格由机会成本决定
- ▶ 开放后在世界价格下专业化
- ▶ 智能工具降低翻译、搜索和履约成本，使更多中小企业进入可贸易部门

来源：经典国际贸易理论。

赫克歇尔—俄林模型 (H-O Model)

- ▶ 要素禀赋决定贸易结构：资本/技能丰裕经济体出口资本或技能密集品
- ▶ 加入数据要素 D ： $Y = F(K, L, H, D)$ ，数据治理影响数字服务可贸易性

来源：Heckscher-Ohlin framework；教学扩展。

规模经济与新贸易理论 (New Trade Theory)

- ▶ 垄断竞争下企业平均成本 $AC(q) = F/q + c$; 销量越大, 固定成本被更多订单分摊;
- ▶ 数字平台与大模型会提高数据、训练和系统集成等固定投入 F , 但显著降低翻译、内容生成和客服的边际成本 c ;
- ▶ **案例:** 深圳品牌建立海外多语言知识库需一次性投入, 之后新增一个国家站点的内容成本明显下降;
- ▶ **推论:** 具有数据规模和全球渠道的企业更容易形成规模优势, 中小企业可通过共享平台降低固定投入。

来源: Krugman (1979, 1980).

异质性企业模型 (Heterogeneous Firms)

- ▶ 企业出口需支付固定成本 f_x
- ▶ 生产率 $\varphi \geq \varphi_x^*$ 才出口
- ▶ AI 降低获客、翻译、合规固定成本，使出口门槛 φ_x^* 下移

来源: Melitz (2003); 教学推论。

引力模型 (Gravity Model)



$$X_{ij} = G \frac{Y_i Y_j}{T_{ij}^\theta}$$

贸易成本 T_{ij} 包括距离、关税、信息、支付与制度摩擦

- ▶ 智能贸易首先作用于“可数字压缩”的非物理摩擦

来源: Structural gravity framework.

交易成本经济学 (Transaction Cost Economics)

- ▶ 总交易成本 $TC = S + N + M + E$: 搜索、谈判、监督与执行
- ▶ AI 可降低前三项, 但模型风险、审计和网络安全会形成新的治理成本

来源: Coase (1937); Williamson (1985).

全球价值链 (Global Value Chain, GVC)

- ▶ 价值链按任务拆分：研发—采购—制造—物流—营销—售后
- ▶ 智能化改变任务边界、协调半径和价值捕获，而不仅改变跨境销售渠道

来源：Gereffi; World Bank GVC framework.

贸易成本“冰山模型” (Iceberg Cost)

- ▶ 若发出 $\tau > 1$ 单位仅到达 1 单位，到岸价格 $p^* = \tau p$
- ▶ 智能物流不消除物理距离，但通过路径优化、预测和异常管理降低有效 τ

来源: Samuelson iceberg trade costs.

信息不对称 (Information Asymmetry)

- ▶ 买方未知质量形成逆向选择
- ▶ 平台评价、数字认证、知识图谱与可追溯数据提供信号
- ▶ 算法造假和操纵又可能污染信号

来源: Akerlof (1970); 平台治理扩展。

委托—代理 (Principal-Agent) 问题

- ▶ 跨境供应链中委托方难观察代理人努力 e
- ▶ 合同设计最大化 $E[U] - C(e)$
- ▶ 传感器与算法提高可观测性，也带来监控与隐私问题

来源: Principal-agent theory.

双边市场与平台 (Two-sided Market)

- ▶ 平台连接卖家 S 与买家 B : $U_B = v_B + \alpha_B n_S - p_B$
- ▶ 跨边网络效应推动集中
- ▶ 推荐算法决定流量分配与市场进入

来源: Rochet & Tirole (2003).

数据网络效应 (Data Network Effects)

- ▶ 更多交易 → 更多数据 → 更好模型 → 更好匹配 → 更多交易
- ▶ 正反馈提升效率，也可能形成锁定 (Lock-in) 与进入壁垒 (Entry Barrier)

来源：平台经济学；教学综合。

智能贸易 (Intelligent Trade) 的定义

- ▶ 以数据为关键要素
- ▶ 以 AI 模型为决策引擎
- ▶ 以平台/API/机器人为执行接口
- ▶ 在跨境交易全流程形成“感知—预测—决策—执行—学习”闭环。

来源：本课程操作性定义。

智能贸易的必要条件

技术条件

数据互操作 | 模型能力 | 云边算力 | 可信身份。

制度条件

电子单证 | 跨境数据规则 | 支付清算 | 责任审计。

来源：课程框架。

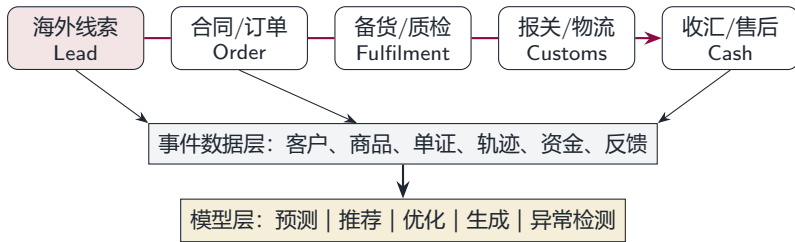
02

国际贸易、跨境电商、物流与结算的智能化

一笔跨境订单的数据旅程 (Data Journey)

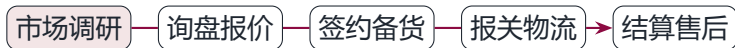
核心内容

智能贸易把原来分散在业务员、货代、银行和海关手中的信息，连接为可计算、可追踪的订单事件流。



来源：课程绘制：端到端贸易事件模型。

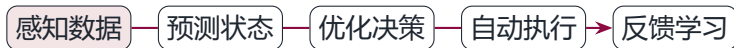
传统贸易流程 (Traditional Trade Process)



多主体、长链条、强单证与强合规是国际贸易的基本特征。

来源：课程流程图。

智能贸易闭环 (Closed-loop Intelligence)



闭环的关键不是“用了 AI”，而是决策结果能够反哺模型与流程。

来源：课程流程图。

市场情报 (Market Intelligence)

- ▶ LLM 汇总新闻、政策与客户文本
- ▶ 预测模型估计市场规模: $Q_{ct} = \beta X_{ct} + \mu_c + \lambda_t + \epsilon_{ct}$
- ▶ 最终仍需区分预测与因果

来源: 课程建模示例。

需求预测 (Demand Forecasting)

- ▶ 模型形式为 $y_{t+h} = f(y_{1:t}, x_{1:t}, z_{t+h}) + \epsilon$, 目标是预测未来 h 期的销量或订单;
- ▶ **输入:** 历史销量、搜索热度、节假日、促销、天气、运价、汇率和市场政策;
- ▶ **流程:** 清洗缺货期数据 → 按时间划分训练集 → 滚动预测 → 计算 MAPE/Pinball Loss → 转换为补货建议;
- ▶ **案例:** 消费电子新品上市缺少历史数据, 可使用相似产品、预售和搜索数据进行冷启动, 并由采购人员设置上限。

来源: Forecasting framework.

客户发现 (Lead Generation)

- ▶ 用向量检索 (Vector Search) 匹配产品与潜客, 用评分模型 $P(\text{conversion} \mid x)$ 排序
- ▶ 必须控制个人信息、歧视和垃圾营销

来源: 课程应用框架。

智能定价 (Dynamic Pricing)

- ▶ 利润 $\pi(p) = (p - c)D(p)$, 最优价格满足 $p^* = \arg \max_p \pi(p)$
- ▶ 跨境场景需同时纳入汇率、关税、平台费和履约风险

来源: Microeconomic pricing model.

报价与谈判 (Quotation and Negotiation)

- ▶ 生成式 AI 可草拟多语言报价和条款比较
- ▶ 智能系统计算可接受区间
- ▶ 关键承诺如价格、交期、赔付需人工审批

来源：课程场景分析。

合同智能审阅 (Contract Intelligence)

- ▶ RAG 将合同条款连接到 Incoterms、制裁名单和企业规则
- ▶ 输出 “条款—风险—证据—建议”
- ▶ 模型不替代正式法律意见

来源：ICC Incoterms；课程场景。

信用风险 (Credit Risk)



$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

AI 估计违约概率 (Probability of Default)



来源: Basel credit-risk framework.

采购智能 (Procurement Intelligence)

- ▶ 供应商评分 $S_i = \sum_k w_k z_{ik}$, 结合价格、质量、交期、ESG 与地缘风险
- ▶ 应提供可解释权重和申诉机制

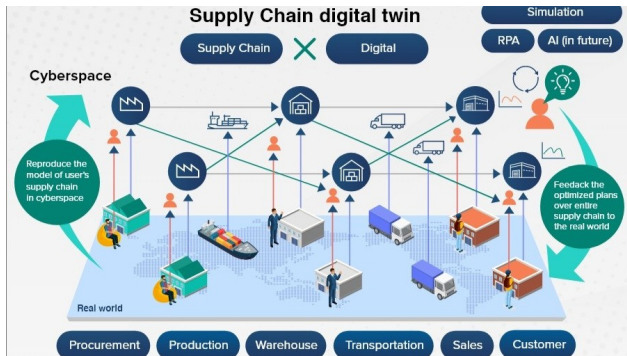
来源: Multi-criteria decision analysis.

供应链数字孪生 (Digital Twin)

- ▶ 用实时状态映射订单、库存、产能与运输网络
- ▶ 模拟“港口拥堵/断供/汇率冲击”并比较恢复策略。

来源: Digital twin concept.

图解：供应链数字孪生 (Supply Chain Digital Twin)



- ▶ 现实层记录采购、生产、仓储、运输、销售和客户状态；
- ▶ 数字层同步节点、库存、订单与运输网络；
- ▶ 仿真层比较断供、拥堵、需求激增等情景；
- ▶ 优化方案经审批后反馈到真实供应链执行。

来源：图：用户提供；课程基于图示进行流程解读。

库存优化 (Inventory Optimization)

- ▶ 报童模型: $F(Q^*) = \frac{C_u}{C_u + C_o}$
- ▶ AI 改善需求分布估计
- ▶ 若数据漂移, 错误置信度反而放大库存风险

来源: Newsvendor model.

图解：库存管理 (Inventory Management)



- ▶ **盘点：**核对系统库存与实物库存；
- ▶ **预测：**由销量、在途、退货和促销估计需求；
- ▶ **补货：**设置安全库存、订货点和采购批量；
- ▶ **预警：**识别滞销、缺货、临期和异常损耗。

来源：图：用户提供；库存流程为课程归纳。

跨境物流 (Cross-border Logistics) 网络

- ▶ **目标函数：** $\min \sum_{i,j} c_{ij}x_{ij}$, 在满足各节点流量平衡的条件下最小化运输、仓储和延误成本；
- ▶ **输入数据：** 订单体积、港口班期、运价、清关时长、仓容、天气和历史异常；
- ▶ **操作流程：** 订单聚合 → 路线候选 → 成本与时效优化 → 订舱执行 → ETA 持续更新；
- ▶ **例：** 盐田—欧洲线路拥堵时，系统可比较延期、改港或转空运的总成本，并把高价值订单提交人工审批。

来源：Minimum-cost flow model.

车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP)

- ▶ 在容量、时间窗和路线约束下最小化总里程与延误
- ▶ 启发式算法与强化学习适合大规模动态配送

来源: Operations research.

预计到达时间 (Estimated Time of Arrival, ETA)

- ▶ $\widehat{ETA} = f(\text{route}, \text{weather}, \text{port}, \text{carrier}, \text{history})$
- ▶ 业务价值来自异常提前量，而非只追求平均误差更低

来源：物流预测框架。

智能仓储 (Smart Warehousing)

- ▶ 视觉识别、AMR、自动分拣与库存感知形成物理执行层
- ▶ WMS、订单系统与模型需通过统一事件数据连接

来源: Warehouse automation framework.

图解：智能仓储作业链 (Smart Warehouse Workflow)



来源：图：用户提供；课程按入库—存储—拣选—出库链条整理。

1. 到货扫码、视觉验收与自动上架；
2. WMS 分配库位，AMR/机器人执行搬运；
3. 订单触发拣选、分拣、包装与复核；
4. 出库装车并把状态回传订单系统；
5. 异常件进入人工工位，保留处理记录。

智能报关 (Intelligent Customs Clearance)

- ▶ 从发票、装箱单抽取字段，推荐 HS 编码，校验申报一致性
- ▶ 高风险编码必须由报关专业人员复核

来源: Customs workflow.

HS 编码推荐 (HS Classification)

- ▶ 多分类模型输出 $P(y = k | x)$
- ▶ 采用 Top- k 候选与置信度门控
- ▶ 错误编码可能引发补税、罚款和延误

来源: WCO Harmonized System; 课程应用。

贸易合规 (Trade Compliance)

- ▶ **对象识别**: 实体解析 (Entity Resolution) 统一客户别名、地址、股东和最终受益人;
- ▶ **网络检查**: 图算法发现客户与受制裁主体、异常中间商或高风险地区的间接关联;
- ▶ **处理流程**: 名单更新 → 批量筛查 → 相似度排序 → 合规人员排除误报 → 决策留痕;
- ▶ **案例**: 英文公司名的一字之差可能产生误报, 不能由模型直接冻结交易; 名单版本、匹配理由和审核意见必须可追溯。

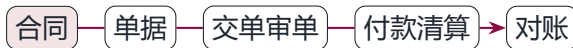
来源: Compliance screening framework.

原产地规则 (Rules of Origin)

- ▶ 系统将 BOM、工序与区域价值成分映射到协定规则: $RVC = (V - VNM) / V$
- ▶ AI 辅助解释, 规则引擎负责可审计计算

来源: FTA rules-of-origin framework.

国际贸易结算 (International Trade Settlement)



信用证、托收、赊销和预付对应不同风险分配。

来源：国际结算基础。

信用证智能审单 (L/C Document Checking)

- ▶ OCR+LLM 抽取单据，规则引擎核验 UCP600 与信用证条款
- ▶ 应把“语义理解”与“确定性规则”组合

来源：ICC UCP 600；课程应用。

跨境支付 (Cross-border Payment)

- ▶ **优化目标:** $r^* = \arg \min_r (C_r + \lambda T_r + \gamma Risk_r)$, 综合手续费、到账时间和合规风险;
- ▶ **候选通道:** 银行电汇、卡组织、本地收单、数字钱包和平台结算, 各自覆盖市场与币种不同;
- ▶ **流程:** 识别付款国家/币种 → 合规筛查 → 计算成功率与成本 → 选择通道 → 对账;
- ▶ **控制:** 大额、异常设备或受限地区交易必须升级审核, 不能仅依据最低费率自动放行。

来源: Payment routing model.

外汇风险 (Foreign-exchange Risk)

- ▶ 出口商未来收取外币 F , 本币价值 $V = FS_T$
- ▶ 预测不能替代套期保值
- ▶ 远期、期权与自然对冲控制尾部风险

来源: International finance.

智能反洗钱 (AML)

- ▶ 异常检测识别偏离客户基线的交易，图网络发现团伙结构
- ▶ 必须兼顾召回率、误报成本与可解释性

来源: AML monitoring framework.

贸易融资 (Trade Finance)

- ▶ 用订单、物流、发票和回款数据降低信息不对称，支持动态授信
- ▶ 同时防范重复融资和伪造贸易背景

来源: Supply-chain finance framework.

电子单证与可验证凭证 (Verifiable Credentials)

- ▶ 电子提单、电子发票与数字身份减少重复录入
- ▶ 智能化的前提是数据可验证、可授权、可撤销

来源：UNCITRAL MLETR；数字凭证框架。

区块链 (Blockchain) 与 AI 的分工

- ▶ 区块链提供多方共享状态与不可篡改记录
- ▶ AI 提供预测与决策
- ▶ 二者都不能自动保证输入数据真实

来源：课程比较。

跨境客服 (Cross-border Customer Service)

- ▶ 多语言 RAG 回答商品、物流、退换货问题
- ▶ 以引用正确率、首次解决率和人工升级率评价

来源：课程应用框架。

售后与产品反馈 (Voice of Customer)

- ▶ 主题模型和 LLM 把评价映射到缺陷、需求与市场差异
- ▶ 形成“客户反馈—产品改进—供应商整改”闭环。

来源：课程场景。

03

传统贸易、跨境电商、数字贸易与智能贸易

四个概念的边界

- ▶ 传统贸易强调线下组织与纸面单证
- ▶ 跨境电商强调在线成交
- ▶ 数字贸易覆盖数字订购或数字交付
- ▶ 智能贸易强调全流程感知、决策与执行闭环

来源：WTO/OECD digital trade framework；课程定义。

比较一：交易入口

模式	主要入口
传统贸易	展会、代理、长期客户
跨境电商	平台、独立站、社交媒体
数字贸易	数字订购/数字交付
智能贸易	智能体、预测触达、自动协同

来源：课程比较。

比较二：决策机制

- ▶ 传统贸易依赖经验
- ▶ 跨境电商依赖平台数据
- ▶ 数字贸易依赖数据化流程
- ▶ 智能贸易把模型嵌入定价、库存、合规与履约决策

来源：课程比较。

比较三：组织边界

- ▶ 智能贸易可能把部分中介任务内部化
- ▶ 也可能催生模型服务商、数据服务商和合规审计等新中介。

来源：交易成本视角。

比较四：数据角色

- ▶ 数据从“交易记录”升级为实时生产要素
- ▶ 关键差异是能否闭环反馈，而非有没有数据库

来源：课程比较。

比较五：规模与个性化

- ▶ 传统贸易规模化往往牺牲个性化
- ▶ 生成式 AI 把多语言内容、客服与报价的个性化边际成本显著降低

来源：课程比较。

比较六：风险结构

- ▶ 传统风险偏信用、物流与汇率
- ▶ 平台增加账号和规则风险
- ▶ 智能贸易进一步增加模型错误、数据泄露、提示注入与自动化级联风险

来源：课程风险框架。

联系：不是替代而是叠加

- ▶ **规则层：**智能贸易仍须遵守合同、关税、原产地、支付与数据跨境规则；
- ▶ **渠道层：**跨境电商解决在线触达与成交，数字贸易提供数据化基础，AI 进一步参与预测和决策；
- ▶ **实物流：**货物仍需生产、质检、运输和清关，算法只能改善计划与协同；
- ▶ **责任层：**价格承诺、合规放行、付款和客户赔付仍需明确责任主体，不能以“模型建议”替代签字。

来源：课程结论。

场景矩阵 (Scenario Matrix)

场景	传统	电商	数字	智能
获客	人工	平台	数据	预测/生成
履约	人工协调	平台物流	可视化	自主优化
结算	银行单证	在线支付	电子化	智能路由
风控	规则经验	平台规则	数据评分	图谱/智能体

来源：课程综合。

成熟度模型 (Maturity Model)

- ▶ L1 电子化 | L2 流程数字化 | L3 预测辅助 | L4 跨系统编排 | L5 限定域自主
- ▶ 成熟度越高，越需要权限、审计与回滚

来源：课程成熟度模型。

04

深圳及粤港澳大湾区的产业与场景基础

深圳：智能贸易的高密度试验场



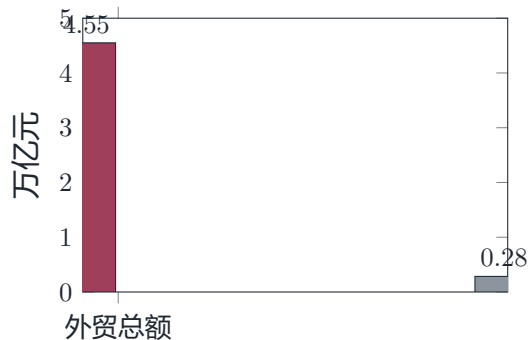
核心内容

深圳的优势不是单一技术领先，而是制造、平台、金融、物流和口岸能够在同一城市形成闭环。

- ▶ 2025 年进出口总额 4.55 万亿元；
- ▶ 跨境电商进出口额 2845 亿元；
- ▶ 适合验证“市场—制造—物流—结算—服务”全链路产品。

来源：图：Wishds/Wikimedia Commons (CC BY-SA)；数据：深圳市人民政府，2026。

深圳外贸与跨境电商规模（2025）



如何解读

- ▶ 外贸基盘大，单证、物流、结算数据丰富；
- ▶ 电商规模提供高频、小单、多市场的算法训练场；
- ▶ 两者不可直接相加：跨境电商已包含在外贸统计口径中。

来源：深圳市人民政府，2026-02-06；课程按 1 万亿元口径换算。

粤港澳大湾区 (Greater Bay Area, GBA)

- ▶ “9+2” 城市群连接制造、金融、物流、科技与国际市场
- ▶ 制度差异带来跨境数据、支付、标准和人才流动的独特试验场

来源：《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

深圳：超级外贸城市

- ▶ 2025 年深圳外贸进出口总额 4.55 万亿元，连续两年居全国城市首位
- ▶ 出口实现 “33 连冠”

来源：深圳市人民政府，2026-02-06。

深圳：跨境电商规模

- ▶ 2025 年深圳跨境电商进出口额 2845 亿元
- ▶ 连续四年居全国大中城市首位
- ▶ 为 AI+ 选品、营销、物流和合规提供高密度场景。

来源：深圳市人民政府，2026。

产业组合为何适合智能贸易

- ▶ **制造端：**电子信息、新能源汽车和先进装备产生采购、排产、质量和出口数据；
- ▶ **基础设施端：**港口、机场、国际快递和海外仓承接实物流与轨迹数据；
- ▶ **服务端：**银行、保险、平台和专业机构提供支付、融资、营销、法律与合规能力；
- ▶ **闭环价值：**市场需求可反馈到深圳研发和制造，交付与售后数据又反哺下一轮产品设计。

来源：深圳“20+8”产业集群；课程综合。

港口与机场枢纽 (Hub Economy)

- ▶ 盐田港、蛇口港、深圳机场与香港国际航运/航空网络提供海陆空多式联运数据
- ▶ 适合 ETA、路径与关务智能。

来源：深圳政府公开资料。

前海深港合作区 (Qianhai)

- ▶ 跨境金融、现代物流、专业服务和制度创新叠加
- ▶ 可测试电子单证、数字人民币、跨境征信与数据流通。

来源：前海管理局公开资料。

河套深港科技创新合作区 (Hetao)

- ▶ 连接科研、算力、跨境数据和产业验证
- ▶ 为 AI 模型研发、可信评测与贸易科技产品提供协同空间。

来源：河套深港科技创新合作区规划。

香港的互补优势

- ▶ 国际金融、普通法体系、专业服务、全球航运与离岸人民币中心
- ▶ 为深圳技术与制造企业提供国际化接口。

来源：GBA planning framework.

广州的互补优势

- ▶ 综合商贸、会展、汽车制造、航空物流和跨境电商综试区
- ▶ 适合供应链协同与品牌出海。

来源：广东省及广州市公开资料。

东莞与佛山的制造场景

- ▶ 产业集群和大量供应商产生质量、排产、采购、碳足迹与出海合规数据
- ▶ 是智能供应链的重要执行端。

来源：GBA manufacturing context.

深圳世界 500 强企业 (Global 500)

- ▶ 2025 名单中，平安第 47、华为第 83、比亚迪第 91、腾讯第 116
- ▶ 这些企业分别代表金融、ICT、制造和平台场景

来源：Fortune Global 500, 2025。

深圳中国 500 强企业群

- ▶ 2025 年《财富》中国 500 强有 38 家深圳企业入围
- ▶ 前 100 名包括平安、华为、比亚迪、腾讯、招商银行、万科、顺丰和深投控

来源：深圳市发展改革委，2025-07-22。

企业场景：华为（Huawei）

- ▶ **企业特征：**业务覆盖运营商网络、企业数字化、终端与云服务，海外项目周期长、技术单证复杂；
- ▶ **核心需求：**识别各国通信标准、出口管制、客户招标要求及供应链中断风险；
- ▶ **应用流程：**汇集政策和招标文件 → RAG 检索技术知识 → 生成差距清单 → 专家复核 → 项目交付；
- ▶ **人才需求：**国际项目、供应链风控、多语言知识工程、产品合规与企业解决方案顾问。

来源：企业公开业务；课程分析。

企业案例：比亚迪（BYD）的全球化数据闭环



核心内容

汽车出海不是一次销售，而是预测、制造、运输、本地法规、渠道和售后的多年协同。

1. 市场端：国家需求、充电设施、税制与车型偏好；
2. 供应端：电池与零部件排产、质量追溯、供应商风险；
3. 履约端：滚装船计划、港口 ETA、库存与经销商补货；
4. 服务端：多语言知识库、故障诊断与配件预测。

人工关口：法规认证、质量放行与重大客户承诺。

来源：图：Wikimedia Commons (对应文件许可页)；企业业务：BYD 公开信息；课程分析。

企业场景：腾讯（Tencent）

- ▶ **企业特征：**连接社交、内容、广告、支付、云计算与企业服务，交易场景高频且跨区域；
- ▶ **智能贸易需求：**支持品牌出海的多语言营销、海外客户触达、内容安全和跨境协同；
- ▶ **具体流程：**企业商品库接入云平台 → 模型生成本地化素材 → 广告实验 → 转化归因 → 策略迭代；
- ▶ **约束：**不同市场的数据隐私、内容规则、支付牌照和模型输出安全。

来源：Tencent public information；课程分析。

企业场景：中国平安 (Ping An)

- ▶ **企业特征：**综合金融集团连接银行、保险、资管和科技服务，风险数据类型多且责任要求高；
- ▶ **智能贸易需求：**构建出口企业画像、贸易信用保险定价、反欺诈与跨境客户服务；
- ▶ **具体流程：**企业授权数据 → 订单/物流/回款交叉验证 → 风险评分 → 核保人员审批 → 持续预警；
- ▶ **关键指标：**违约识别率、误拒率、理赔损失率、人工复核时间与模型稳定性。

来源：Ping An public information；课程分析。

企业场景：招商银行（CMB）

- ▶ **企业特征：**拥有跨境结算、交易银行、外汇与供应链金融等企业服务场景；
- ▶ **智能贸易需求：**信用证审单、制裁筛查、反洗钱、汇率风险提示和动态授信；
- ▶ **具体流程：**OCR 提取单据 → 规则引擎核验条款 → 模型解释疑点 → 审单员确认 → 留存证据；
- ▶ **责任边界：**付款、拒付、冻结和授信属于高影响决定，必须保留人工授权。

来源：CMB public information；课程分析。

企业场景：顺丰 (SF Holding)

- ▶ **企业特征：**拥有快递网络、仓储、航空运力和国际供应链业务，订单事件实时性强；
- ▶ **智能贸易需求：**仓网规划、动态路由、ETA、智能分拣、关务辅助和异常件处置；
- ▶ **具体流程：**订单预测 → 运力配置 → 路由优化 → 轨迹监控 → 异常自动分级与人工升级；
- ▶ **业务指标：**准时率、单位履约成本、装载率、清关时长、丢损率与客户承诺达成率。

来源：SF public information；课程分析。

企业场景：中集（CIMC）

- ▶ **企业特征：**产品包括集装箱、道路运输车辆、能源与物流装备，订单呈项目化和全球交付特征；
- ▶ **智能贸易需求：**原材料采购预测、全球订单排产、设备数字孪生、预测维护与备件调度；
- ▶ **具体流程：**设备传感数据 → 健康度预测 → 备件需求 → 跨境库存匹配 → 服务工单；
- ▶ **价值：**减少停机、紧急空运和过量备件，同时提升海外服务响应。

来源：CIMC public information；课程分析。

企业场景：中兴通讯（ZTE）

- ▶ **企业特征：**通信设备出口涉及复杂 BOM、长期项目交付、技术支持与多国监管要求；
- ▶ **智能贸易需求：**供应链韧性、出口合规、招投标知识库、多语言交付和项目风险预警；
- ▶ **具体流程：**客户需求解析 → 产品配置 → 合规校验 → 交期模拟 → 项目经理审批；
- ▶ **岗位：**国际商务、交付管理、供应链计划、产品合规及知识工程。

来源：ZTE public information；课程分析。

企业场景：立讯精密（Luxshare）

- ▶ **企业特征：**消费电子精密制造具有客户集中、迭代快、质量要求高和跨国交付等特点；
- ▶ **智能贸易需求：**客户需求协同、产能排程、视觉质检、供应商风险和交期预测；
- ▶ **具体流程：**滚动订单 → 物料齐套检查 → 产线排程 → 视觉检测 → 出货与异常追踪；
- ▶ **风险控制：**保护客户数据与产品设计，防止模型泄露商业秘密。

来源：Luxshare public information；课程分析。

企业场景：美的与广汽

- ▶ 佛山美的代表智能家电与全球供应链
- ▶ 广州广汽代表汽车研发、出口与售后
- ▶ 共同需求是制造—物流—渠道数据贯通

来源：企业公开资料；课程比较。

- ▶ 政协建议提出依托综试区和产业带建设 “AI+ 跨境电商” 公共服务平台
- ▶ 提供智能营销、数据运营和供应链工具。

来源：广东省政协相关提案，2025。

深港—东盟数字贸易枢纽

- ▶ 深圳“十五五”提出搭建深港—东盟数字贸易枢纽
- ▶ 并推动大模型海外本地化适配。

来源：深圳市“十五五”规划纲要，2026。

大湾区智能贸易机会地图

区域	核心机会
深圳	技术、制造、平台、金融、物流
香港	金融、法律、航运、国际市场
广州	商贸、会展、汽车、航空
东莞佛山	产业带、供应链、智能制造
珠海澳门	横琴合作、葡语市场、文旅服务

来源：课程综合。

主要约束 (Constraints)

- ▶ 跨境数据规则差异、模型与数据标准不统一、中小企业数字基础薄弱、复合型人才不足
- ▶ 以及自动化责任边界不清。

来源：课程综合。

大湾区智能贸易生态图 (Ecosystem Map)

核心内容

大湾区的核心竞争力来自城市间的专业化互补；智能系统需要跨组织编排，而非只优化单家企业。



来源：课程绘制；依据《粤港澳大湾区发展规划纲要》归纳。

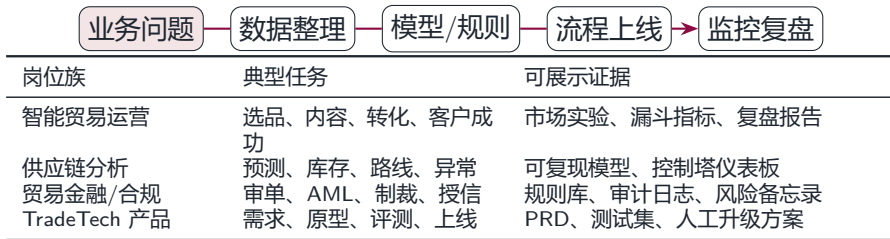
05

智能贸易人才需求与学生就业路线

从业务任务到岗位能力 (Task-to-Skill Pipeline)

核心内容

就业优势来自“懂业务、会数据、能验证、负责任”的组合，而不是记住某个工具。



来源：课程岗位—任务—证据框架。

就业判断：岗位重构而非单向消失

- ▶ AI 更先改变任务组合
- ▶ 可标准化文本与数据处理被压缩，跨域判断、客户关系、合规责任与流程设计的重要性上升

来源：任务型技术变迁框架。

岗位族一：智能贸易运营

- ▶ 跨境电商运营 (E-commerce Operations)、海外营销、客户成功、智能选品和内容本地化
- ▶ 要求业务指标意识与 AI 工作流能力

来源：岗位画像；课程综合。

岗位族二：供应链与物流分析

- ▶ 需求预测、库存优化、网络规划、国际物流产品与供应链控制塔
- ▶ 要求 Excel/SQL/Python、运筹与可视化

来源：岗位画像；课程综合。

岗位族三：贸易金融与风险

- ▶ 国际结算、交易银行、贸易融资、外汇风险、AML 与制裁合规
- ▶ 要求金融基础、规则意识和数据分析

来源：岗位画像；课程综合。

岗位族四：贸易科技产品 (TradeTech Product)

- ▶ 把业务规则转成产品需求，连接模型、数据、API 与用户流程
- ▶ 要求产品设计、原型、评测和项目管理

来源：岗位画像；课程综合。

岗位族五：数据与 AI 应用

- ▶ **岗位：**数据分析师、AI 应用工程师、RAG 工程师、智能体编排、模型评测与数据治理；
- ▶ **日常任务：**建立数据字典、连接 API、制作评测集、分析错误、监控成本与响应时间；
- ▶ **业务要求：**理解询盘、订单、物流、单证和结算字段，才能判断模型输出是否可执行；
- ▶ **学生作品：**完成一个带引用的贸易规则 RAG 系统，并报告召回率、引用正确率、拒答率和人工复核时间。

来源：岗位画像；课程综合。

岗位族六：国际合规与数据治理

- ▶ 数据跨境、隐私、知识产权、出口管制、算法治理与审计
- ▶ 适合“贸易/法律 + 技术”的复合型学生

来源：岗位画像；课程综合。

核心能力模型 (T-shaped Skills)

- ▶ 横向：贸易、物流、金融、法规与沟通
- ▶ 纵向：数据分析/产品/合规/供应链之一
- ▶ AI 素养是通用底座

来源：课程能力模型。

最低技术栈 (Minimum Tech Stack)

- ▶ Excel/Power Query | SQL | Python 基础 | BI 可视化 | API | 提示与 RAG | 版本管理
- ▶ 目标是能验证、复现和交付

来源：课程建议。

不可外包给 AI 的能力

- ▶ **问题定义：** 决定企业真正要优化的是收入、利润、现金流、时效还是风险；
- ▶ **证据判断：** 区分预测、相关和因果，核验模型引用、数据时间与统计口径；
- ▶ **关系协调：** 与客户、供应商、货代、银行和监管机构处理利益冲突与跨文化沟通；
- ▶ **责任承担：** 合同承诺、合规放行、重大授信与伦理决策必须由有权限的人签字。

来源：课程结论。

实训项目一：阿里巴巴 1688 大学生 AI 创业赛

- ▶ **真实任务：**2-5 人组队，以团队名义开设并绑定至少 1 个下游店铺，使用 1688 AI 版开展轻创业；
- ▶ **业务流程：**确定客群与渠道 → AI 选品/找厂 → 计算成本和定价 → AI 生成营销素材 → 铺货运营与数据复盘；
- ▶ **阶段成果：**报名阶段提交一页纸创业策划；初赛提交店铺实操、AI 使用证据、社媒 PLOG 和《轻创业基础实操方案》；
- ▶ **初赛评分：**GMV 与总利润率 10 分、1688 AI 使用 25 分、社媒内容 25 分、方案合理性 25 分、答辩 15 分。

来源：《2026 年第五届阿里巴巴 1688 大学生 AI 创业赛报名及初赛指引》。

实训项目二：Chinagoods AI 实战赛

- ▶ **平台对象：**围绕义乌中国小商品城 AI 大模型、Chinagoods 虚拟企业账号和 AI 独立站开展数字贸易；
- ▶ **训练步骤：**数字贸易综合实训 → 全流程实战对抗 → 选择企业 → 搭建独立站 → 设计 AI 经营场景；
- ▶ **区域赛：**系统实战占 30%，方案专家评审占 70%；需说明大模型如何用于商品、客户、营销和经营分析；
- ▶ **最终交付：**企业独立站、AI 应用方案、操作证据、数据复盘和现场路演。

来源：《2026 年第五届义乌小商品城 Chinagoods AI 实战赛赛道规程》。

实训项目三：跨境直播 AI 数字营销赛

- ▶ **训练内容：**海外市场分析、平台选择、直播选品与排品、脚本和话术、广告设置、直播数据分析及合规；
- ▶ **选拔赛：**平台实操占 40%，不少于 5000 字的跨境直播营销策划方案占 60%；
- ▶ **总决赛实战：**从阿里巴巴国际站 B2B、TikTok B2C 或 Facebook 社媒直播中选择场景，完成真实直播并复盘；
- ▶ **项目 SOP：**市场洞察 → SMART 目标 → 预热引流 → 直播执行 → 数据复盘 → 优化。

来源：《2026 年第五届跨境直播 AI 数字营销赛赛道规程》。

实训项目四：影刀 AI+ 流程自动化创新应用赛

- ▶ **问题选择：**从商品信息采集、订单处理、客服、数据录入或报表生成中发现高频、规则化的数字贸易流程；
- ▶ **开发步骤：**绘制 AS-IS 流程 → 识别痛点 → 设计 TO-BE 流程 → 用 RPA+AI 开发 → 异常测试与部署；
- ▶ **阶段成果：**初赛提交场景挖掘报告和 3-5 分钟演示视频；总决赛提交可运行流程、报告、业务视频和 PPT 路演；
- ▶ **评价重点：**创新性、稳定性、端到端完整性、技术可行性、用户体验及可复制推广。

来源：《2026 年第五届影刀 AI+ 流程自动化创新应用赛赛道规程》。

全国数字贸易大赛：历届演进

- ▶ 大赛与全球数字贸易博览会同期推出，2022–2026 年已连续举办五届；
- ▶ 2024 年第三届设 7 大赛区，527 所高校、16569 人报名，形成创新创业、大数据、跨境直播和留学生等赛道；
- ▶ 2025 年第四届累计覆盖 1213 所高校、6 万余名师生，赛事名称由“综合技能”进一步突出“综合能力”；
- ▶ 2026 年第五届采用校赛—省赛—国赛三级机制，设置 1688 AI 创业、Chinagoods AI、跨境直播 AI、影刀自动化及留学生国际赛道。

来源：大赛官网；深圳大学新闻网，2024、2025；2026 赛事通知。

深圳大学参赛与获奖记录

- ▶ **组织角色：**2024 年深圳大学承办第三届大赛华南赛区数字贸易创新创业赛道；2026 年为广东赛区承办单位之一；
- ▶ **2024 成绩：**两支国际学生团队入围丝路电商全国总决赛，申文燮团队获“丝路电商之星”总冠军，学校获优秀组织奖；
- ▶ **2025 成绩：**“中东丝路颜选”跨学科团队获第四届全国总决赛二等奖，团队成员来自艺术、国际交流、外语和经济等院系；
- ▶ **启示：**跨专业、跨文化团队更适合完成市场研究、内容表达、AI 应用和商业论证的综合任务。

来源：深圳大学新闻网，2024-09-30、2025-10-11。

类似赛事与能力迁移

- ▶ **三创赛**：突出电子商务创新、创意与创业，适合延伸 AI 选品、平台运营和商业计划；
- ▶ **POCIB 外贸从业能力大赛**：强调询盘、合同、单证、物流、结算等外贸全流程操作；
- ▶ **商业精英挑战赛**：品牌策划、国际贸易和会展等赛项强化调研、方案与路演；
- ▶ **共同能力**：真实问题定义、数据证据、可运行原型、商业指标、团队协作和答辩表达。

来源：教育部竞赛目录及各赛事公开规则；课程比较。

实习目标企业地图

- ▶ 平台与品牌出海 | 银行保险 | 国际物流 | 制造业海外业务 | 贸易科技服务商 | 咨询与合规机构
- ▶ 优先选择可接触真实流程与数据的岗位

来源：课程就业建议。

岗位评估矩阵

岗位	业务	数据	技术	规则
运营	高	中	中	中
供应链分析	高	高	高	中
贸易金融	高	高	中	高
TradeTech 产品	高	中	高	中
合规治理	高	中	中	高

来源：课程评估工具。

求职中的 AI 使用边界

- ▶ 可用于信息整理、模拟面试和简历语言优化
- ▶ 不得编造项目、客户、数据或技能
- ▶ 面试必须能解释每个分析决策

来源：学术与职业诚信。

未来五年的高价值组合

- ▶ **贸易专业知识 × 数据能力 × AI 工作流 × 国际沟通 × 责任判断**
- ▶ 单点工具会快速变化，组合能力更耐久

来源：课程结论。

06

案例、讨论与知识检查

案例：深圳消费电子企业出海

- ▶ 请设计从市场选择、客户开发、报价、备货、物流、结算到售后的智能闭环
- ▶ 并标出三个人工审批点。

来源：课堂案例。

案例：跨境电商爆品预测

- ▶ **情境：**模型预测某无线耳机未来四周需求将翻倍，运营团队准备追加 2 万件库存；
- ▶ **数据检查：**确认搜索热度是否来自付费投放，训练数据是否包含预测期销量，缺货期是否被误判为低需求；
- ▶ **履约检查：**核对芯片供应、质检能力、空海运时效、海外仓容量和退货率；
- ▶ **决策步骤：**设置基准/乐观/悲观情景，分批补货，以预售转化和首周退货作为二次决策信号。

来源：课堂讨论。

案例：信用证不符点

- ▶ LLM 判断单据一致，但规则引擎发现装运日超期
- ▶ 最终应以什么为准？如何记录责任与改进模型？

来源：课堂讨论。

辨析题

- ▶ 1. 跨境电商就是数字贸易
- ▶ 2. 用 AI 即为智能贸易
- ▶ 3. 需求预测越准库存一定越低
- ▶ 4. 区块链能保证贸易数据真实
- ▶ 5. 高暴露岗位必然消失

来源：课堂知识检查。

本章核心结论

1. 智能贸易是传统规则、数字基础与 AI 闭环的叠加；
2. 智能化贯穿获客、合同、物流、结算、合规与售后；
3. 价值来自降低交易成本和改善决策，而非模型本身；
4. 深圳/GBA 具备企业、产业、港口、金融和制度场景密度；
5. 就业优势来自复合能力与可验证作品。

来源：本章总结。

参考资料 (Selected References)



Fortune. Global 500 and China 500, 2025.



深圳市发展和改革委员会：38 家深企上榜 2025 年《财富》中国 500 强，2025。



深圳市人民政府：2025 年深圳外贸及跨境电商数据，2026。



中共中央、国务院：《粤港澳大湾区发展规划纲要》。



深圳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要，2026。



WTO/OECD/IMF/UNCTAD. Handbook on Measuring Digital Trade.



Krugman, Obstfeld & Melitz. International Economics.



全国大学生数字贸易综合能力大赛官网及 2026 年四赛道规程。



深圳大学新闻网：数字贸易大赛获奖报道，2024、2025。

谢谢

从贸易流程发现智能化机会